부모용 진행 안내 · 자료 비교와 한계

중3 정보·AI · 데이터와AI 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-INF-DATACOMP-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 지우개, (있으면) 계산기, (가족과 함께 활동용) 광고지·신문·누리집에서 찾은 조사 결과 문장
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 같은 질문에 대한 두 조사 자료의 합계를 구하고 각 답의 비율(%)로 바꾸어 표와 같은 눈금의 막대그래프로 견주며, 전체 수가 다른 자료를 사람 수 그대로 견주면 안 되는 까닭을 말한다.
확인 같은 질문, 두 조사(S03), 사람 수가 다르면 비율로(S04), 나머지 칸도 비율로(S05), 그래프로 나란히 견줘요(S06), 누구 말이 맞을까요(S07), 혼자 해 보기 ①②(S11), 활동지 1·2·3
성공 기준 처음 보는 조사(30명)의 세 비율 90·10·0 %를 구해 합이 100인지 확인하고, 다른 조사와 비율로 견주어 ‘다 90 % > 나 56 %’처럼 말한다.

목표 B 표본(실제로 조사한 사람들)의 크기와 대상을 살펴 결론이 어디까지 맞는지 판단하고, 표본의 범위를 넘는 결론의 한계를 설명하며 알맞은 범위의 결론으로 고친다.
확인 표본에 따라 결론이 달라요(S08), 어디까지 말할 수 있을까요(S09), 이 결론, 말해도 될까요(S10), 혼자 해 보기 ③(S11), 어느 조사가 알맞을까요(S13), 활동지 4·5
성공 기준 아침 운동 동아리 30명의 결과로 학교 전체를 말하는 결론의 한계를 대상의 치우침과 적은 수로 설명하고, 학교 학생을 알기 위한 조사로 ‘학년·반마다 고르게 뽑은 150명’을 까닭과 함께 고른다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 리스트로 데이터 다루기

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(리스트로 데이터 다루기)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
전체 수가 다른 두 자료를 사람 수 그대로 견준다 (112명 > 18명이니 나가 더 잘 먹는다).	비율로 바꾸어 견주고, 결과가 거꾸로 됨을 확인한다(S04, S07, 활동지 2).

조사한 사람이 많기만 하면 결론을 어디에나 넓혀 말해도 된다고 생각한다.	크기와 함께 대상(누구를)이 치우치지 않았는지 본다(S08, S11 ③).
계산이 맞으면 결론도 맞다고 생각해, 한 반의 결과로 학교 전체·우리나라 전체를 말한다.	표본이 대표하는 범위까지만 결론을 말하고 '~인 것 같다'처럼 조심스럽게 말한다(S09, S10).

오늘 다루지 않는 것 같은 질문에 대한 두세 조사 자료(지어낸 예시)를 합계·비율(%)로 바꾸어 표와 같은 눈금의 막대그래프로 견주고, 표본의 크기와 대상에 따라 결론을 말할 수 있는 범위와 한계를 판단하는 데까지 다룬다. 표본 오차의 계산, 무작위 추출의 방법, 대푯값·산포도, 통계 프로그램·스프레드시트 사용법은 다루지 않는다('고르게 뽑았다'까지만 말한다). 조사 가·나·다의 대상과 숫자는 수업을 위해 지어낸 것이며 실제 중학생의 아침 식사 비율이 아니다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(리스트 합계, 백분율, 막대그래프 눈금)	약 3분	—
S03	같은 질문, 다른 표본의 두 조사(예시)	약 3분	A
S04	사람 수가 다르면 비율로 바꾸기(시범)	약 3분	A
S05	나머지 칸의 비율 구하기(도움 받아)	약 3분	A
S06	같은 눈금의 막대그래프로 견주기	약 3분	A
S07	오개념 비교(사람 수 그대로 견주기)	약 2분	A
S08	표본과 결론의 한계(크기·대상)	약 3분	B
S09	두 조사로 말할 수 있는 것과 말하기 어려운 것	약 3분	B
S10	결론이 표본의 범위를 넘는지 판단하기(도움 받아)	약 3분	B
S11	혼자 해 보기(새 조사 비율 구하기·견주기·한계 말하기)	약 5분	A, B
S12	잘한 모습과 다시 생각해 볼 모습	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(알맞은 표본 고르기)	약 3분	B
S14	정리와 다음 학습	약 2분	A, B
S15	보충(백분율 구하기)	약 4분	—

장별 안내



S01 **자료 비교와 한계** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

같은 질문에 대한 두 조사 자료를 비율로 바꾸어 표와 그래프로 견주고, 누구를 몇 명 조사했느냐(표본)에 따라 결론을 어디까지 말할 수 있는지 따져 본다고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “중학생 70 %가 아침을 먹는다’는 말을 들으면 바로 믿어도 될까?”
- “오늘은 누구를 몇 명 조사했는지 보고, 그 결과로 어디까지 말할 수 있는지 따져 볼 거야.”

예상 답

- “누구한테 물어봤는지 봐야 해요.”

주의

- 준비물: 활동지, 연필, 계산기(있으면).
- 화면의 조사와 숫자는 모두 수업을 위해 지어낸 예시입니다. 실제 중학생의 아침 식사 비율이 아닙니다.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 확인(리스트 합계, 백분율, 막대그래프 눈금) · 약 3분

계획상 선수 차시인 중2 ‘리스트로 데이터 다루기’의 합계 구하기와, 오늘 쓸 백분율·막대그래프 읽기를 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

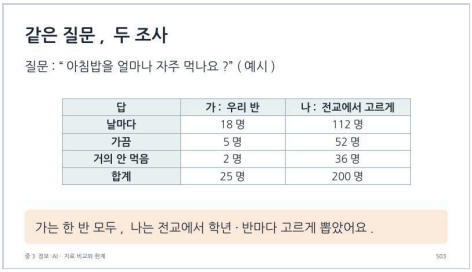
- “①리스트의 값을 하나씩 꺼내 더해 볼래?”
- “②5는 20의 얼마만큼이야? 100으로 바꾸면?”

정답

- ① 20 (4 + 7 + 9)
- ② 25 % (5 ÷ 20 × 100)
- ③ 60

막히면

- ②가 어려우면 S15(보충)를 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.



S03 같은 질문, 두 조사 · 같은 질문, 다른 표본의 두 조사(예시) · 약 3분

같은 질문으로 한 두 조사(가: 우리 반 25명 모두, 나: 전교생 가운데 학년·반마다 고르게 뽑은 200명)의 자료를 보여 주고, 조사한 사람(대상)과 수(크기)가 다르다는 것을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 조사에서 무엇이 같고 무엇이 달라?”
- “가와 나는 각각 몇 명을 조사했어? 누구를 조사했어?”

예상 답

- “질문은 같아요. 사람 수와 조사한 사람이 달라요.”

정답

- 합계: 가 25명(18 + 5 + 2), 나 200명(112 + 52 + 36)

막히면

- 표의 합계 줄을 가리고, 위의 세 수를 더해 합계를 직접 구하게 합니다.

주의

- ‘고르게 뽑았다’는 1·2·3학년, 여러 반에서 비슷한 수만큼 골랐다는 뜻입니다.



S04 사람 수가 다르면 비율로 · 사람 수가 다르면 비율로 바꾸기(시범) · 약 3분

조사한 사람 수가 다르면 사람 수를 그대로 견줄 수 없어, 전체를 100으로 했을 때의 비율(백분율, %)로 바꾸는 방법을 ‘날마다’ 칸으로 시범 보입니다.

이렇게 말해 보세요

- “가에서 날마다 먹는 학생은 25명 가운데 18명이야. 100명이었다면 몇 명쯤일까?”
- “나는 200명 가운데 112명이야. 같은 방법으로 구해 볼래?”

예상 답

- “72 %요.” / “56 %요.”

정답

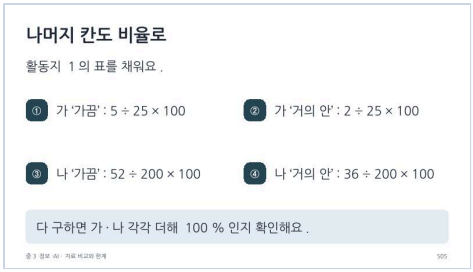
- 가 날마다 72 %, 나 날마다 56 %

막히면

- 25명을 4배 하면 100명이 된다는 것으로 18 × 4 = 72를 먼저 보여 줍니다. 200명은 2로 나누면 100명입니다.

주의

- 리스트로 보면 가 = [18, 5, 2]의 합계가 전체입니다. 중2 ‘리스트로 데이터 다루기’의 합계 구하기와 같은 일입니다.



S05 **나머지 칸도 비율로** · 나머지 칸의 비율 구하기(도움 받아) · 약 3분

도움을 받으며 나머지 네 칸의 비율을 구하고, 각 조사의 비율을 더해 100 %가 되는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①5명은 25명의 얼마만큼이야? 4배 하면?"
- "다 구했으면 가의 세 비율을 더해 볼래? 몇이 나와야 해?"

정답

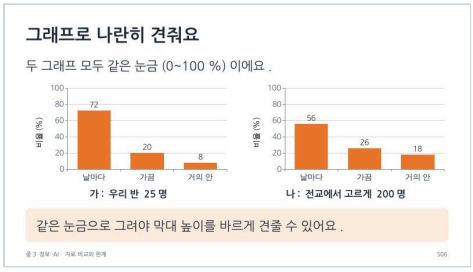
- ① 20 % ② 8 % ③ 26 % ④ 18 %
- 가: 72 + 20 + 8 = 100, 나: 56 + 26 + 18 = 100

막히면

- 계산기를 써도 됩니다. 이 차시의 중심은 계산이 아니라 비율로 견주는 까닭입니다.

주의

- 합이 100이 되지 않으면 계산이나 옮겨 적기에서 실수한 것입니다. 이렇게 합을 확인하는 것도 자료를 검증하는 방법입니다.



S06 **그래프로 나란히 견줘요** · 같은 눈금의 막대그래프로 견주기 · 약 3분

두 조사의 비율을 같은 눈금(0~100 %, 한 칸 20 %)의 막대그래프로 나란히 그려 견줍니다. '날마다'는 가가 더 높고, '거의 안 먹음'은 나가 더 높습니다.

이렇게 말해 보세요

- "두 그래프에서 가장 크게 다른 막대는 어느 것이야?"
- "한쪽 그래프만 눈금을 0~80으로 그리면 막대 높이가 어떻게 보일까?"

예상 답

- "날마다 막대가 가가 더 높아요." / "거의 안 먹음은 나가 더 높아요."

정답

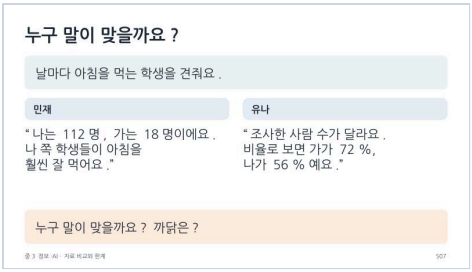
- 날마다: 가 72 % > 나 56 %, 가끔: 가 20 % < 나 26 %, 거의 안 먹음: 가 8 % < 나 18 %

막히면

- 두 그래프의 같은 막대를 손가락 두 개로 동시에 짚으며 높이를 견줍니다.

주의

- 눈금이 다른 그래프를 나란히 두면 차이가 크거나 작게 보일 수 있습니다. 그래프를 볼 때 눈금부터 확인하는 습관을 들입니다.



S07 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(사람 수 그대로 견주기) · 약 2분

전체 수가 다른 두 자료를 사람 수 그대로 견주면 잘못된 결론이 나온다는 것을 확인합니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- “200명을 조사하면 25명을 조사할 때보다 사람 수가 많이 나오는 게 당연하지 않을까?”
- “비율로 보면 어느 쪽이 높아?”

예상 답

- “유나요. 사람 수가 달라서 비율로 봐야 해요.”

정답

- 유나가 맞습니다. 전체가 25명과 200명으로 달라 사람 수(18명, 112명)는 견줄 수 없고, 비율로 보면 가 72 %, 나 56 %로 오히려 가가 높습니다.

막히면

- “25명 가운데 18명”과 “200명 가운데 112명”을 각각 100명으로 바꾸면 몇 명인지 묻습니다.

주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **표본에 따라 결론이 달라요** · 표본과 결론의 한계(크기·대상) · 약 3분

표본(알고 싶은 전체 가운데 실제로 조사한 사람들)의 뜻과, 표본의 크기(사람 수)와 대상(누구인지)이 결론에 주는 영향을 알려 줍니다(M2·M3).

이렇게 말해 보세요

- “우리 학교 학생 모두에게 물어보기 어렵지? 그래서 일부만 조사하는데, 그 일부를 표본이라고 해.”
- “5명에게만 물으면 우연히 아침을 안 먹는 친구가 몰릴 수도 있어. 200명이면 어때?”
- “아침 운동을 하는 친구들에게만 물으면 결과가 어떨까?”

예상 답

- “사람이 많을수록 덜 흔들려요.” / “운동하는 친구들은 아침을 더 잘 먹을 것 같아요.”

막히면

- 동전을 4번 던질 때와 40번 던질 때 앞면이 나오는 비율을 생각해 보게 합니다(적게 던지면 많이 흔들림).

주의

- 사람 수가 많아도 대상이 치우치면(예: 한 동아리만 1000명) 전체를 대표하지 못합니다. 크기와 대상을 함께 봅니다.



S09 어디까지 말할 수 있을까요? · 두 조사로 말할 수 있는 것과 말하기 어려운 것 · 약 3분

두 조사 각각이 어느 범위까지 결론을 말할 수 있는지 표로 정리합니다. 가는 한 반 전체라 그 반에 대해서는 확실하지만 학교를 대표하지 못하고, 나는 학교 안에서 고르게 뽑아 학교의 대체적인 모습은 말할 수 있지만 다른 학교·우리나라 전체는 말하기 어렵습니다(M3).

이렇게 말해 보세요

- “가는 우리 반을 모두 조사했어. 그럼 우리 반에 대해서는 확실하지?”
- “그런데 우리 반이 학교 전체와 같을까?”
- “나는 왜 ‘~인 것 같아요’처럼 조심스럽게 말했을까?”

예상 답

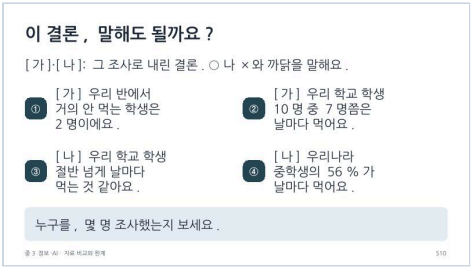
- “다른 반은 다를 수 있어요.” / “일부만 조사해서 조금 다를 수 있어요.”

막히면

- “우리 반이 축구를 좋아한다고 우리 학교 모두가 축구를 좋아할까?” 같은 생활 예로 묻습니다.

주의

- 표본으로 전체를 짐작할 때는 조금의 차이(오차)가 늘 있습니다. 그래서 ‘약’, ‘~인 것 같다’처럼 말하는 것이 정확합니다.



S10 이 결론, 말해도 될까요? · 결론이 표본의 범위를 넘는지 판단하기 (도움 받아) · 약 3분

도움을 받으며 결론 문장이 표본이 대표하는 범위 안에 있는지 판단하고 까닭을 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①가는 우리 반을 모두 조사했지? 그럼?”
- “②가로 우리 학교 전체를 말할 수 있을까?”
- “④나는 어느 학교 학생만 조사했어?”

정답

- ① ○ — 우리 반 25명을 모두 조사했어요.
- ② × — 한 반만 조사해 학교 전체를 대표하지 못해요.
- ③ ○ — 학교 안에서 고르게 200명을 뽑았고, ‘것 같아요’로 조심스럽게 말했어요.
- ④ × — 한 학교만 조사해 우리나라 중학생 전체를 대표하지 못해요.
- 넷 가운데 셋 이상을 까닭과 함께 맞히면 연습 완료입니다.

막히면

- S09 표를 옆에 두고 문장마다 ‘이 조사는 누구를 조사했지?’만 묻습니다.

주의

- ②는 비율(72 %, 10명 중 7명쯤)은 맞게 계산했지만, 말하는 범위가 넓어 틀린 결론입니다. 계산이 맞아도 결론이 틀릴 수 있다는 것을 짚습니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해 보기(새 조사 비율 구하기·견주기·한계 말하기) · 약 5분

처음 보는 조사를 비율로 바꾸어 다른 조사와 견주고(A), 결론이 표본의 대상과 크기 때문에 어디까지 맞는지 한계를 설명하는지(B) 확인합니다 (활동지 3·4).

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 엄마(아빠)가 도와주지 않을게. 비율부터 구해 줘."
- "③은 누구를, 몇 명 조사했는지 두 가지로 따져 봐."

정답

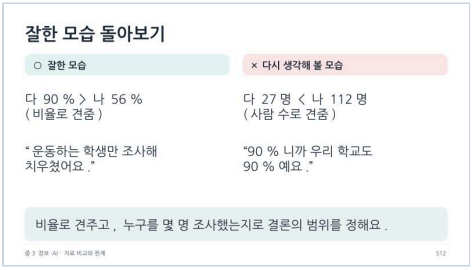
- ① 날마다 90 % (27 ÷ 30 × 100), 가끔 10 %, 거의 안 먹음 0 % (합 100)
- ② 다가 90 %로 나(56 %)보다 높아요.
- ③ 대상: 아침 운동을 하는 학생만 조사해 아침을 잘 챙기는 쪽으로 치우쳤을 수 있어요. 크기: 30명으로 적어요. 그래서 학교 전체의 결론으로는 말하기 어려워요. '아침 운동 동아리 학생은 대부분 날마다 먹어요'까지는 말할 수 있어요.
- ①②를 바르게 하면 목표 A, ③에서 대상의 치우침을 들어 한계를 말하면 목표 B 확인 완료입니다(크기까지 말하면 더 좋음).

막히면

- ③에서 막히면 S08 카드만 다시 보여 줍니다. 그 이상 도우면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- '30명이라 적어서'만 말하고 대상의 치우침을 놓치면, "만약 동아리 학생 300명을 조사했다면 괜찮을까?" 하고 되묻습니다.
- 관찰한 것을 기록표(S11 줄)에 바로 표시합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **잘한 모습 돌아보기** · 잘한 모습과 다시 생각해 볼 모습 · 약 2분

S11에서 아이가 쓴 답을 잘한 모습, 다시 생각해 볼 모습과 견주며 돌아봅니다.

이렇게 말해 보세요

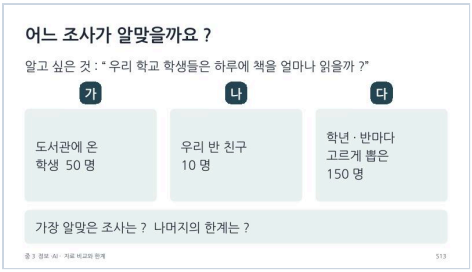
- "다와 나를 무엇으로 견줬어?"
- "동아리 학생들은 학교 전체 학생과 어떤 점이 다를까?"

예상 답

- "비율로요." / "아침 운동을 하니까 아침을 더 챙겨 먹을 것 같아요."

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말하고, 고칠 점은 하나만 알려 줍니다.



S13 어느 조사가 알맞을까요? · 마무리 확인(알맞은 표본 고르기) · 약 3분

알고 싶은 전체(우리 학교 학생)를 가장 잘 대표하는 표본을 고르고, 나머지 두 조사의 한계를 크기와 대상으로 말하는지 마무리로 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- "어느 조사가 우리 학교 학생 전체와 가장 비슷할까? 어떻게 알았어?"
- "가와 나는 각각 무엇이 문제야?"

정답

- 다. 학년·반마다 고르게 뽑아 학교 전체를 대표하기 좋고 수도 많아요.
- 가: 도서관에 온 학생은 책을 좋아하는 쪽으로 치우쳤을 수 있어요(대상). 나: 한 반, 10명으로 적어요(크기·대상).
- 다를 고르고 가·나의 한계를 하나씩 말하면 확인 완료입니다.

막히면

- S08 카드를 다시 보여 줍니다. 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- 답만 고르고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 '답만'으로 적습니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 학습 · 약 2분

오늘 배운 것을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "뉴스나 광고에서 '○○ %가 좋아한다'를 보면 이제 무엇을 먼저 볼 거야?"
- "다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀어 보자."

예상 답

- "누구를 몇 명 조사했는지요."

정답

- ① 알고 싶은 전체 가운데 실제로 조사한 사람들 ② 25 % (10 ÷ 40 × 100) ③ 그 학원 학생들로 치우쳐 다른 학생 전체를 대표하지 못해요(사람 수가 적으면 더 흔들려요).

주의

- 계획상 다음 차시는 'AI 편향과 한계'입니다. 오늘 배운 '치우친 표본'이 AI의 학습 데이터에서는 어떤 문제를 만드는지 알아봅니다.



S15 **보충: 백분율 구하기** · 보충(백분율 구하기) · 약 4분

S02에서 백분율을 어려워하면, 격자로 '전체 가운데 얼마'를 분수로 쓴 뒤 100을 곱해 백분율로 바꾸는 것을 다시 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "색칠한 칸은 전체의 몇 분의 몇이야?"
- "전체가 100칸이라면 몇 칸쯤 색칠한 것과 같을까?"

정답

- 5/20 = 1/4, 5 ÷ 20 × 100 = 25 (%)

막히면

- 이 차시의 선수 차시는 중2 '리스트로 데이터 다루기'입니다. 합계 구하기가 어려우면 그 차시의 리스트 합계 활동을 먼저 함께 한 뒤 S03부터 다시 합니다. 백분율 자체가 어려우면 6학년 수학 '비와 비율'을 복습합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고, 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	가: 72, 20, 8 (합 100) / 나: 56, 26, 18 (합 100)
2	첫째 × — 조사한 사람 수가 달라(25명, 200명) 비율로 견줘야 하며, 비율로는 가(72 %)가 나(56 %)보다 높다. 둘째 ○ — 나 18 % > 가 8 %.
3	날마다 90 %, 가끔 10 %, 거의 안 먹음 0 %. 막대 높이: 날마다 4칸 반, 가끔 반 칸, 거의 안 0.
4	말하기 어렵다. 대상: 아침 운동 동아리 학생만 조사해 아침을 잘 챙기는 쪽으로 치우쳤을 수 있다. 크기: 30명으로 적다. 고친 결론 예: '아침 운동 동아리 학생은 대부분(90 %) 날마다 아침을 먹는다.'
5	대상과 크기를 찾아 쓰고(찾을 수 없으면 '밝히지 않음'이라고 쓰고 믿기 어렵다고 판단), 결론이 표본이 대표하는 범위를 넘는지 말하면 맞음.
6	① 알고 싶은 전체 가운데 실제로 조사한 사람들 ② 25 % ③ 그 학원 학생들로 대상이 치우쳐 중학생 전체를 대표하지 못한다(사람 수가 적으면 더 흔들린다).

오늘의 기록

S05 비율 구하기: 네 칸과 합 100 확인 □ 일부 □ 도움을 받아 □
S10 결론 판단: 넷 다 까닭과 함께 □ 셋 □ 두 개 이하 □
S11 혼자 해 보기: ① 비율 □ ② 비율로 견주기 □ ③ 대상·크기로 한계 □ 도움 □
S13 마무리 확인: 다 고르고 한계 둘 □ 답만 □ 아직 □

메모: _____